

TABLO 11.1 Sık Kullanılan Taylor Serileri

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \frac{1}{1-x} = \underbrace{1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots}_{a, r=x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \\
& \rightarrow \frac{1}{1+x} = \underbrace{1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots}_{a, r=-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1 \\
& \rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty \\
& \rightarrow \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty \\
& \rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty \\
& \rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1 \\
& \quad \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1 \\
& \rightarrow \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1
\end{aligned}$$

Binom Serileri

$$\begin{aligned}
(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1
\end{aligned}$$

Burada

$$k \geq 3 \text{ için } \binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!}$$

ile verilir.

Not: Binom serilerini kapalı olarak yazmak için, $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ verecek şekilde, $\binom{m}{0}$ 'ı 1 olarak tanımlamak ve $x^0 = 1$ almak (genellikle dışlanan $x = 0$ durumunda bile) alışkanlık haline gelmiştir. m pozitif bir tamsayıysa, seri x^m 'de kesilir ve sonuç her x için yakınsak olur.

ALİŞTIRMALAR 11.10

Binom Serileri

1–10 alıştırmalarındaki fonksiyonların Binom serilerinin ilk dört terimini bulun.

1. $(1+x)^{1/2}$
2. $(1+x)^{1/3}$
3. $(1-x)^{-1/2}$
4. $(1-2x)^{1/2}$
5. $\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-2}$
6. $\left(1-\frac{x}{2}\right)^{-2}$

7. $(1+x^3)^{-1/2}$

8. $(1+x^2)^{-1/3}$

9. $\left(1+\frac{1}{x}\right)^{1/2}$

10. $\left(1-\frac{2}{x}\right)^{1/3}$

11–14 alıştırmalarındaki fonksiyonların Binom serilerini bulun.

11. $(1+x)^4$

12. $(1+x^2)^3$